

Realtà Virtuale e Archeomatica 25/26

Individuazione sito archeologico

Per questo progetto si è scelto come sito archeologico la Basilica della Madonna dei Miracoli di Casalbordino (CH). Luogo di culto meta di diversi pellegrinaggi da località limitrofe. [Basilica della Madonna dei Miracoli Casalbordino - Google Earth](#) (1)



Riepilogo Storico

La Basilica si trova in località Miracoli, a Casalbordino, in provincia di Chieti, è anche chiamata Santa Maria dei Miracoli, il poeta Gabriele D'Annunzio scrisse del pellegrinaggio di giugno all'interno dell'ultima opera della trilogia. *Il trionfo della morte*.

La prima costruzione risale al XVI secolo come piccola cappella, in seguito all'apparizione della Santissima Vergine, la storia narra che Alessandro Muzio, un contadino di Pollutri, arrivò a Piano del Lago per visionare gli effetti di un potente alluvione. Mentre recitava il rosario, udì suonare la campana di una vicina Chiesa, la quale annunciava la Consacrazione dell'Eucaristia. Proprio in quel momento, apparve la Vergine al contadino, quest'ultima disse all'uomo, che il diluvio era un monito contro i peccati degli uomini, ma il suo campo fu salvato.

Riconosciuta l'autenticità dell'apparizione, fu subito costruita una cappella, verso la quale si susseguirono numerosi pellegrinaggi. Nei paesi del circondario si sviluppò ben presto la devozione verso la Madonna, tanto che già prima del 1614 la piccola cappella rurale venne ampliata conservando l'altare e il muro sul quale era stata affrescata l'immagine della Madonna. Con il passare degli anni aumentò sempre più la devozione, tanto che i pellegrini affluivano non più solo dall'Abruzzo, ma anche dal vicino Molise.

https://earth.google.com/web/@42.15862785,14.61317462,128.85153962a,54.45137754d,35y,-7.98675914h,60t,0r/data=ChYqEAgBEgoyMDI1LTEwLTI0GAFCAGgBOgMKATBCAggASggl_sDb_wcQAA?authuser=0 (1)

Le autorità allora decisero di costruire un nuovo tempio più grande e accogliente. L'opera venne progettata nel 1824 dall'architetto Torresi, che concepì il nuovo edificio sacro con pianta a croce greca. L'altare maggiore, quello della Madonna, restò comunque il primitivo altare del 1576 che conservava l'affresco dell'apparizione, e fu solo ingrandito con un rivestimento in muratura. L'affresco cinquecentesco della Madonna dei Miracoli subì dei danni nell'Ottocento e i restauri modificarono in parte l'immagine originaria, mentre nascevano delle contraffazioni dell'icona votiva. Nel 1880 monsignor Ruffo Scilla, fece staccare l'affresco e lo fece riportare su tela, realizzando un nuovo altare ligneo, e alle soglie del nuovo secolo si pensò di "incoronare" l'effigie della Vergine per la grande devozione popolare.



Nel 1986 risale la costruzione della piazza semicircolare antistante su progetto di Filomena Fiadino. Del 1988 risale il portale in bronzo, realizzato da Giuseppe Madonna, con al centro una raffigurazione dell'Apparizione della Madonna ad Alessandro Muzio e quindici formelle raffiguranti i misteri del Rosario. Del 1990 è il portale destro realizzato da Antonio Di Spaltro di Vasto. Il portale destro consta di otto formelle raffiguranti la vita di san Benedetto. Del 2001 è l'ingresso con l'arco monumentale.

Nell'aprile 2010 papa Benedetto XVI ha elevato la chiesa alla dignità di basilica minore.

Ricostruzione RV



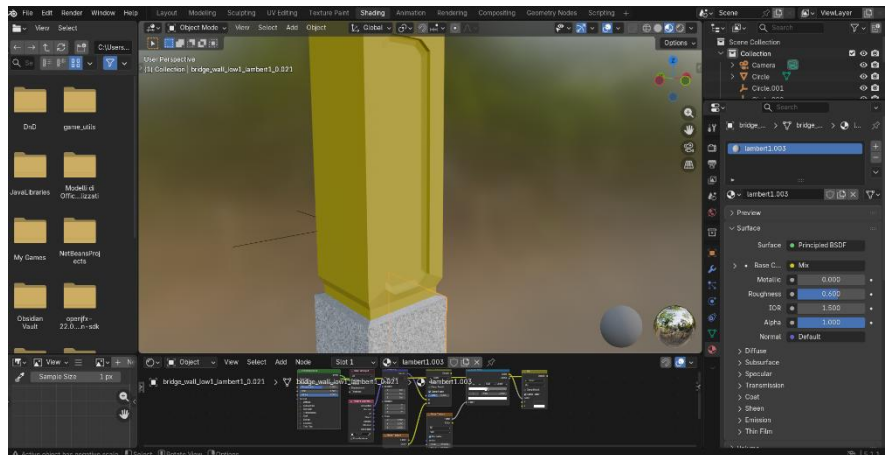
La ricostruzione parte dalla fotografia a 360 gradi dell'esterno della basilica, utilizzando una fotocamera **Sony alpha 7 iv** ed un treppiedi usato come base per la fotocamera. Per una fotogrammetria completa sono state utilizzate circa

120 fotografie in formato RAW. Per la creazione della fotografia, invece, si è utilizzato un software emesso gratuitamente dalla Microsoft: Image Composite Editor, attualmente ritirato dal commercio ma ancora reperibile su siti affidabili come Internet Archive.

https://earth.google.com/web/@42.15862785,14.61317462,128.85153962a,54.45137754d,35y,-7.98675914h,60t,0r/data=ChYqEAgBEgoyMDI1LTEwLTI0GAFCaggBOgMKATBCAggASggl_sDb_wcQAA?authuser=0 (1)

Preparazione modelli 3D

Di modelli 3D utilizzati ve ne sono sette, esportati in formato glb, e utilizzati all'interno del progetto. Tutti i modelli glb sono prima stati modificati in Blender, operando su una riduzione delle Mesh e dei vertici, tale da non risultare troppo pesante



al momento del caricamento sul web. Il modello più complesso sono le colonne, in quanto derivavano da un'arcata complessa sulla quale sono stati eseguiti dei ritagli sui mesh non necessarie ai fini del progetto. Successivamente si è passato alla fase di shading inserendo dei nodi per la parte superiore del modello e la parte inferiore. Nella parte inferiore si è optato per un grigio chiaro simil marmo in modo da replicare le colonne portanti all'interno della chiesa mentre per la parte superiore, un giallo simile alla pittura dei muri, in modo da immedesimarsi il più possibile con l'ambiente.

Sviluppo dell'ambiente e del codice

Come IDE si è scelto di sviluppare tutto su Visual Studio Code, in quanto offre una buona accessibilità per i linguaggi web. Come base per lo sviluppo del progetto si è scelto di utilizzare la libreria esterna dedicata ai modelli 3D di JavaScript, ovvero

BabylonJs. Si tratta di un motore grafico che permette la creazione di prodotti 3D, videogiochi e simulazioni. Si parte da una base di due pagine html, index e scena3. Nella pagina index principale appare la fotogrammetria sviluppata in precedenza, a cui si aggiungono tabelle e immagini implementate in modo che abbiano lo sguardo fisso sempre sull'utente.



https://earth.google.com/web/@42.15862785,14.61317462,128.85153962a,54.45137754d,35y,-7.98675914h,60t,0r/data=ChYqEAgBEgoyMDI1LTEwLTI0GAFCAGgBOgMKATBCAggASggI_sDb_wcQAA?authuser=0 (1)

Grazie ad un portale è possibile cambiare scena e passare alla scena3. Tuttavia non permette di rimanere in modalità VR attiva quando si fa il cambio da una pagina all'altra a causa delle limitazioni dell'architettura



WebXR. Ad incrementare il numero di problemi è il fatto che la seconda pagina deve caricare enormi quantità di modelli ed asset.

Problema ovviato parzialmente snellendo il codice principale con altri file secondari che permettono di stampare e di mettere su schermo cose minori, come ad esempio un pavimento in glb oppure i dipinti e le tabelle con le informazioni. Riprendendo scene3 c'è da aggiungere anche la quantità di lati usati per rendere realistiche le cupole. Sono stati ovviamente ridotti al minimo per evitare problemi di caricamento e alcuni files sono stati messi in preload durante il caricamento della index per evitare di appesantire troppo l'interno della chiesa.

Infine, il core di tutto il progetto Babylon, ovvero l'engine. Nell'engine sono state

```
50 export async function initWebXR(scene, ground, isJumpingRef, jumpVelocityRef, jumpForce) {
51   const xrSupported = await BABYLON.WebXRSessionManager.IsSessionSupportedAsync("immersive-vr");
52
53   if (!xrSupported) {
54     console.log("WebXR non supportato - modalità desktop attiva");
55     return null;
56   }
57
58   const xrHelper = await scene.createDefaultXRExperienceAsync({
59     floorMeshes: [ground],
60     disableTeleportation: true,
61     optionalFeatures: true
62   });
```

introdotte le
meccaniche di
movimento,
salto e
collisione,
fondamentali
per permettere

all'utente di godersi l'esperienza senza uscire dai confini designati. In modalità di sviluppo sono accessibili anche le coordinate su schermo, non utilizzabili in modalità WebXR, sono servite solo per la disposizione degli oggetti nell'ambiente.

Vi sono state riscontrate alcune difficoltà nella realizzazione della cupola in quanto, grazie ad una funzionalità di babylon, era possibile incrociare le mesh di vari poligoni per poter tagliare via le parti non interessate e poi eseguire il comando `dispose()` per rimuovere gli oggetti che non fossero di nostro interesse. Questo però comportava un enorme dispendio di tempo sugli oggetti con molte facce, e a volte causavano dei cicli

https://earth.google.com/web/@42.15862785,14.61317462,128.85153962a,54.45137754d,35y,-7.98675914h,60t,0r/data=ChYqEAgBEgoyMDI1LTEwLTI0GAFCAGgBOgMKATBCAggASggI_sDb_wcQAA?authuser=0 (1)

infiniti, specialmente quando mesh complesse come quelle di cupole e di archi si incrociavano negli stessi punti.

Fonti:

[Santuario Madonna dei Miracoli - Vaticano.com](#)

[Feste Religiose e Riti Tradizionali in Abruzzo: La Festa della Madonna dei Miracoli a Casalbordino \(Ch\) - Info Point Regione Abruzzo](#)

[Storia - Santuario della Madonna Dei Miracoli](#)

[Santuario Madonna dei Miracoli Casalbordino Abruzzo - Vaticano.com](#)

[Ospitalità - Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli](#)

[Monastero - Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli](#)

[Home - Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli](#)

[La Basilica - Basilica Santuario Santa Maria dei Miracoli](#)

[Santuario della Madonna dei Miracoli \(Casalbordino\) - Wikipedia](#)

[L'Oblato e il Monastero - Santuario della Madonna Dei Miracoli](#)

[Ritmo a Miracoli - Santuario della Madonna Dei Miracoli](#)

[I Benedettini a Miracoli - Santuario della Madonna Dei Miracoli](#)

http://www.miracoli.abruzzo.it/chi_siamo/san_benedetto